1. Pretende-se estudar a vida média de baterias, de certa marca. Baseado em estudos semelhantes, com outras marcas, é possível admitir que a vida dessas baterias segue uma distribuição normal com desvio padrão 4.5 meses.

1.1 Que tamanho deverá ter a amostra, para que a amplitude do intervalo, com 90% de confiança para a vida média, seja no mínimo 3 meses?

1.2 Que confiança deveria ser considerada para que a amplitude do intervalo para a vida média seja menor que três meses, se utilizarmos amostras de tamanho 20?

2. Um taxista registou a extensão dos seus serviços, obtendo os seguintes dados:

Distância (km)	**Número de serviços**
0 — 10	5
10 — 20	11
20 — 30	17
72	1

2.1 Defina um intervalo de confiança a 94% para a extensão média dos serviços do taxista.

2.2 Determine qual deveria ser o número de registos considerados pelo taxista, para que a amplitude do intervalo definido na alínea anterior, fosse reduzido para 10%? Comente o resultado obtido.

3. No quadro seguinte figuram os resultados de um inquérito sobre a concordância com o conteúdo de um determinado Decreto-lei, conforme o género masculino ou feminino da pessoa inquirida:

	Número de pessoas inquiridas	**Número de respostas concordantes**
Homens	200	75
Mulheres	300	120

Defina um intervalo de confiança a 94% para a proporção de homens que, em toda a população, concordam com o Decreto-lei.

4. Um fabricante afirma que as vendas do seu produto **A**, excedem em 8% as vendas de um outro produto **B**, existente no mercado. É feita uma sondagem que fornece os resultados seguintes: de 200 pessoas, 34 preferiram o produto **A**, de 150 pessoas, 18 preferiram o produto **B.** Concorda com a afirmação do fabricante do produto **A**? Responda com 95% de confiança.

5. Pretende-se fazer um estudo de comparação da tensão suportada entre duas estruturas elétricas, usadas no fabrico de asas de um avião comercial. De acordo com estudos anteriores, sabe-se que os desvios padrão da tensão de cada estrutura são conhecidos e iguais a: $\sigma_1 = 1$ e $\sigma_1 = 1.5$. Foram realizadas 100 e 120 testes, obtendo-se os valores $\overline{x_1} = 87.6$ e $\overline{x_2} = 74.5$, para a tensão média de cada uma das estruturas. Se μ_1e μ_2 denotarem as tensões médias das estruturas, determine um intervalo de confiança de 90% para a diferença na tensão $\mu_1 - \mu_2$.